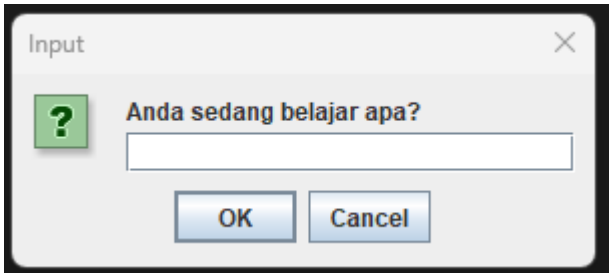
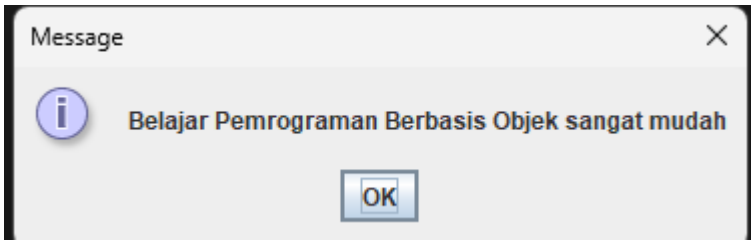
Nama: Muhammad Djibriel Maulidan (20240040239)

Kelas: TI24G

MK: Pemrograman Berbasis Objek

```
PS C:\Users\Laplace\Documents\Semester 4\OOP\sesi 1\tugas> javac terminalOutput.java
PS C:\Users\Laplace\Documents\Semester 4\OOP\sesi 1\tugas> java terminalOutput
Belajar JAVA
Sangat mudah sekali
dan sangat menyenangkan
PS C:\Users\Laplace\Documents\Semester 4\OOP\sesi 1\tugas>
```





Versi Java terbaru saat ini adalah **Java 26 (JDK 26)** yang dijadwalkan rilis pada **17 Maret 2026**. Versi ini merupakan pembaruan terbaru dari platform Java dengan berbagai peningkatan performa, keamanan, dan fitur baru untuk pengembang.

Java 26 memiliki sekitar **10 fitur utama** yang berfokus pada peningkatan performa JVM, pengembangan bahasa, dan peningkatan API jaringan serta keamanan.

1. Primitive Types in Patterns, instanceof, dan switch (Preview)

Fitur ini memungkinkan penggunaan **tipe data primitif dalam pattern matching** pada struktur seperti switch atau instanceof.

2. Ahead-of-Time Object Caching

Java menambahkan mekanisme **penyimpanan objek yang dibuat sebelumnya (precomputed objects)** untuk meningkatkan performa program.

3. Vector API (Incubator)

Vector API memungkinkan operasi matematika dijalankan secara paralel menggunakan kemampuan CPU modern.

4. Lazy Constants

Fitur ini memungkinkan nilai konstanta dihitung hanya saat pertama kali digunakan.

5. Structured Concurrency (Preview)

Structured Concurrency membantu pengelolaan banyak thread secara lebih terstruktur.

6. HTTP/3 Support pada Client API

Java kini mendukung protokol **HTTP/3** pada API klien HTTP.

7. Peningkatan Garbage Collector (G1 GC)

Perbaikan dilakukan pada **G1 Garbage Collector** untuk mengurangi sinkronisasi antar thread.

8. Warning untuk Deep Reflection pada Final Field

Java memberikan peringatan jika program mencoba memodifikasi **field yang bersifat final menggunakan reflection**.

9. Dukungan Encoding PEM untuk Objek Kriptografi

Java menambahkan dukungan untuk **format PEM** dalam objek kriptografi.

10. Penghapusan Java Applet API

Java akhirnya menghapus **Applet API** yang sudah lama tidak digunakan.